

Note di Fede - Sistema di Gestione Musica Liturgica

Panoramica del Progetto

Sistema completo per la gestione della musica liturgica, comprensivo di spartiti, registrazioni MP3 e organizzazione delle messe.

Struttura Database

CANTI

Campo	Tipo	Descrizione
ID	INT	Chiave primaria
Codice	VARCHAR(50)	Codice del canto (es. "176/ex cd 150")
Titolo	VARCHAR(255)	Titolo principale del canto
Titolo_alternativo	VARCHAR(255)	Titolo alternativo/secondario del canto
Note	TEXT	Note aggiuntive
Data_creazione	TIMESTAMP	Data e ora di creazione
Data_modifica	TIMESTAMP	Data e ora ultima modifica
Creato_da	INT	ID utente creatore
Modificato_da	INT	ID ultimo utente che ha modificato

CANTI_MOMENTI

Campo	Tipo	Descrizione
ID_canto	INT	Chiave esterna CANTI
ID_momento	INT	Chiave esterna MOMENTI_MESSA
Data_creazione	TIMESTAMP	Data e ora di creazione
Data_modifica	TIMESTAMP	Data e ora ultima modifica
Creato_da	INT	ID utente creatore
Modificato_da	INT	ID ultimo utente che ha modificato

MOMENTI_MESSA

Campo	Tipo	Descrizione
ID	INT	Chiave primaria
Nome	VARCHAR(255)	Nome del momento (es. "Ingresso")
Ordine	INT	Ordine nella messa
Data_creazione	TIMESTAMP	Data e ora di creazione

Campo	Tipo	Descrizione
Data_modifica	TIMESTAMP	Data e ora ultima modifica
Creato_da	INT	ID utente creatore
Modificato_da	INT	ID ultimo utente che ha modificato

MESSE

Campo	Tipo	Descrizione
ID	INT	Chiave primaria
Titolo	VARCHAR(255)	Titolo della messa
Anno_liturgico	CHAR(1)	Anno liturgico (A/B/C)
Data	DATE	Data della messa
Note	TEXT	Note aggiuntive
Data_creazione	TIMESTAMP	Data e ora di creazione
Data_modifica	TIMESTAMP	Data e ora ultima modifica
Creato_da	INT	ID utente creatore
Modificato_da	INT	ID ultimo utente che ha modificato

MESSA_CANTI

Campo	Tipo	Descrizione
ID_messa	INT	Chiave esterna MESSE
ID_canto	INT	Chiave esterna CANTI
ID_momento	INT	Chiave esterna MOMENTI_MESSA
Ordine	INT	Ordine del canto nella messa
Data_creazione	TIMESTAMP	Data e ora di creazione
Data_modifica	TIMESTAMP	Data e ora ultima modifica
Creato_da	INT	ID utente creatore
Modificato_da	INT	ID ultimo utente che ha modificato

UTENTI

Campo	Tipo	Descrizione
ID	INT	Chiave primaria
Nome_utente	VARCHAR(50)	Username per login
Password	VARCHAR(255)	Password criptata
Ruolo	ENUM	'normale'/'maestro'
Data_creazione	TIMESTAMP	Data creazione account
Data_modifica	TIMESTAMP	Data ultima modifica
Ultimo_accesso	TIMESTAMP	Data ultimo accesso

FILES

Campo	Tipo	Descrizione
ID	INT	Chiave primaria
ID_canto	INT	Chiave esterna CANTI
Tipo	ENUM	Tipo file (spartito_pdf, testo_pdf, accordi_pdf, mp3_completo, mp3_soprano, mp3_contralto, mp3_tenore, mp3_basso)
Percorso	VARCHAR(255)	Percorso nel filesystem
Nome_file	VARCHAR(255)	Nome file originale
Dimensione	INT	Dimensione in bytes
Tipo_mime	VARCHAR(100)	Tipo MIME del file
Data_creazione	TIMESTAMP	Data di caricamento
Data_modifica	TIMESTAMP	Data ultima modifica
Caricato_da	INT	ID utente che ha caricato
Modificato_da	INT	ID ultimo utente che ha modificato

REGISTRO_ATTIVITÀ

Campo	Tipo	Descrizione
ID	INT	Chiave primaria
Nome_tabella	VARCHAR(50)	Nome tabella modificata
ID_record	INT	ID record modificato
Azione	ENUM	Tipo azione (creazione/modifica/eliminazione)
ID_utente	INT	Utente che ha eseguito l'azione
Modifiche	JSON	Valori vecchi e nuovi
Data_creazione	TIMESTAMP	Data e ora azione
Indirizzo_IP	VARCHAR(45)	Indirizzo IP utente

Ruoli e Permessi

Utente Normale

- Visualizzazione messe e canti
- Download materiali:
 - PDF individuali
 - PDF completo messa con indice
 - File MP3
- Ascolto MP3 online
- Visualizzazione PDF online

Utente Maestro

- Tutti i permessi dell'Utente Normale

- Gestione canti:
 - Creazione nuovi canti
 - Modifica canti esistenti
 - Eliminazione canti
 - Caricamento file
- Gestione messe:
 - Creazione nuove messe
 - Modifica messe
 - Associazione canti ai momenti della messa
- Tracciamento modifiche

Funzionalità Principali

Generazione PDF

- Creazione automatica indice
- Struttura:
 1. Copertina con data e titolo messa
 2. Indice momenti e canti
 3. PDF dei canti in sequenza

Lettore Audio

- Interfaccia responsive
- Controlli base (play/pausa/stop)
- Selezione traccia (completa/voci singole)
- Design compatibile mobile

Interfaccia Utente

Sezione Pubblica

- Ricerca messe
- Ricerca canti
- Visualizzatore PDF
- Lettore audio
- Gestione download

Sezione Amministrazione

- Gestione canti
- Gestione messe
- Sistema caricamento file
- Sistema logging modifiche

Requisiti Tecnici

Backend

- API RESTful
- Sistema di autenticazione
- Sistema gestione file
- Servizio generazione PDF
- Sistema logging attività

Frontend

- Design responsive
- Integrazione visualizzatore PDF
- Integrazione lettore audio
- Form user-friendly
- Validazione in tempo reale

Sicurezza

- Crittografia password
- Controllo accessi basato su ruoli
- Controllo accesso ai file
- Autenticazione API
- Validazione input

Prestazioni

- Cache dei file
- Indicizzazione database
- Caricamento lazy per file grandi
- Compressione per download
- Limitazione chiamate API

Fasi di Sviluppo

1. **Fase 1: Sistema Base**
 - Configurazione database
 - Autenticazione base
 - Sistema gestione file
2. **Fase 2: Gestione Canti**
 - Operazioni CRUD canti
 - Sistema upload file
 - Integrazione visualizzatore PDF
3. **Fase 3: Gestione Messe**
 - Operazioni CRUD messe
 - Associazioni canti-messa
 - Sistema generazione PDF

4. **Fase 4: Funzionalità Audio**

- Integrazione lettore audio
- Supporto multi-voce
- Ottimizzazione mobile

5. **Fase 5: Funzionalità Avanzate**

- Ricerca avanzata
- Operazioni batch
- Sistema reportistica

Manutenzione e Aggiornamenti

- Aggiornamenti sicurezza regolari
- Backup database
- Gestione spazio archiviazione
- Monitoraggio prestazioni
- Sistema feedback utenti